

EXPOSE XII

UN THEOREME DE REPRESENTABILITE RELATIVE SUR

LE FONCTEUR DE PICARD

par M. Raynaud (rédigé par S. Kleiman)

Avertissement

Le but des deux exposés XII, XIII est de donner des démonstrations des neuf théorèmes de finitude pour le foncteur de Picard énoncés par A. Grothendieck dans les commentaires (p. C 07-C 11) de ses "Fondements de la Géométrie Algébrique" (cité FGA). Dans le premier exposé, on démontre le premier théorème de finitude sous la forme suivante plus précise que celle énoncée dans FGA : soient X et Y deux schémas propres sur une base noethérienne intègre S , $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme surjectif. Alors il existe un ouvert non vide V de S au-dessus duquel le morphisme induit $f^* : \text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ est représentable par un morphisme quasi-affine de présentation finie. Dans le deuxième exposé, on démontre le reste.

Les deux exposés diffèrent notablement par leur technique de démonstration. Dans le premier, on emploie de façon essentielle le dévissage de Oort, la descente non plate et la représentation des foncteurs non-ramifiés. Dans le deuxième, on se réduit d'abord au cas où les schémas X/S qui interviennent sont projectifs et plats à fibres géométriquement intègres, ou même au besoin, normales ou lisses, toujours en appliquant le premier théorème de finitude à un morphisme $X' \rightarrow X$ convenable. Ensuite on emploie l'outil des (b) -faisceaux forgé par I. Castelnuovo et aiguisé et utilisé par T. Matsusaka, D. Mumford, Y. Nakai et S. Kleiman. Cet outil permet notamment de se débarrasser des coordonnées de Chow, du morphisme de Frobenius et des théorèmes de Lefschetz, utilisés dans les démonstrations initiales de Grothendieck.

Le présent exposé XII a été présenté oralement d'après Grothendieck par M. Raynaud, que le rédacteur tient à remercier pour lui avoir communiqué ses notes personnelles.

1. Enoncé du théorème principal et applications

Théorème 1.1. Soient S un schéma noethérien, X et Y deux S-schémas propres, f : X → Y un morphisme. On suppose S intègre et f surjectif. Alors il existe un ouvert non-vidé V de S tel que le morphisme

$$f^* : \underline{\text{Pic}}_{Y/S} \mid V \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S} \mid V$$

entre les foncteurs de Picard (localisés pour la topologie f.p.p.f) soit représentable par un morphisme quasi-affine de présentation finie.

Corollaire 1.2. Soit X un schéma propre sur un schéma noethérien S. On suppose S intègre. Alors il existe un ouvert non vide V de S tel que le foncteur de Picard $\underline{\text{Pic}}_{X/S} \mid V$ soit représentable par un V-schéma en groupes somme d'ouverts quasi-projectifs de type fini, donc a fortiori séparé sur V.

En effet rappelons le fait suivant (FGA N°232) : soient S un schéma, X un S-schéma projectif, de présentation finie et intègre sur S (c'est-à-dire plat à fibres géométriquement intègres). Alors le foncteur de Picard est représenté par un S-schéma en groupes $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$, réunion croissante d'ouverts quasi-projectifs de présentation finie.

La considération des "polynômes de Hilbert" permet ici de décomposer $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ en somme d'ouverts $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^q$, $q \in \mathbb{Q}[t]$. Dans l'exposé suivant on démontre sous l'hypothèse supplémentaire S noethérien que les $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^q$ sont de type fini sur S. On sait alors que 1.2 est vrai dans le cas où X est en plus projectif et intègre sur S ; on va en déduire le cas général en utilisant le

Lemme 1.3. Soit X de type fini sur S noethérien intègre. Alors il existe un ouvert non vide V de S, un schéma intègre S' et un morphisme fini et

plat $S' \rightarrow V$ tels que toute composante irréductible X'_i de $X_{S'}$, munie de la structure réduite induite, soit intègre sur S' .

En effet il existe une extension finie L du corps des fonctions $k(S)$ telle que toute composante irréductible de $(X_L)_{\text{red}}$ soit géométriquement intègre (d'après EGA IV 4.6.8). Soit S_1 un S -schéma intègre tel que $k(S_1)=L$ et qu'il existe un ouvert non vide V_1 de S et un morphisme fini plat $h : S_1 \rightarrow V_1$. Il existe un ouvert non vide S_2 de S_1 tel que toute composante irréductible de X_{S_1} , muni de la structure réduite induite, soit intègre sur S_1 (EGA IV 9.7.7). Prenons $v = v_1 - h(S_1 - S_2)$ et $S' = h^{-1}(v)$.

Démontrons maintenant 1.2. Soient $h : S' \rightarrow V_1$ et X'_i comme dans 1.3. Pour tout i , soit $f_i : Z_i \rightarrow X'_i$ une présentation de Chow avec Z_i intègre et f_i birationnel. Quitte à restreindre V et S' , on peut supposer Z_i intègre sur S (EGA IV 9.7.7). Soit $f : Z = \coprod_i Z_i \rightarrow X' = X_{S'}$, le morphisme canonique. Alors $\text{Pic}_{Z/S'} = \prod_i \text{Pic}_{Z_i/S'}$, est représentable par un schéma en groupes somme d'ouverts quasi-projectifs de type fini.

Enfin, 1.1 dit que quitte à restreindre V et S' , le morphisme $f^* : \text{Pic}_{X'/S'} \rightarrow \text{Pic}_{Z'/S'}$, est représentable par un morphisme quasi-affine. Par suite $\text{Pic}_{X'/S'}$ est représentable par un schéma en groupes, somme d'ouverts quasi-projectifs de type fini ; grâce à la descente plate finie (SGA 1 VIII 7.6 et EGA II 6.6.1), $\text{Pic}_{X/S}|_V$ l'est aussi.

Lemme 1.4. Soient k un corps, P et Q deux k -schémas en groupes localement de type fini et soit $f : P \rightarrow Q$ un morphisme quasi-affine. Alors f est affine.

En effet soit $R = \text{Ker}(f)$; R est un k -schéma en groupes de type fini qui est quasi-affine ; en vertu de (SGA 3 VI_B 11.11), R est alors affine.

Donc $P \rightarrow P/R$, qui fait de P un R -torseur sur P/R , est affine. D'ailleurs on sait (SGA 3 1.4.2) que $P/R \rightarrow Q$ est une immersion fermée, donc affine, donc il en est de même du composé $P \rightarrow P/R \rightarrow Q$.

Corollaire 1.5. Soit k un corps.

a) Soit X un k -schéma propre. Alors $\text{Pic}_{X/k}$ est représentable (J.P. Murre).

b) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme surjectif entre deux k -schémas propres.

Alors le morphisme induit $f^* : \text{Pic}_{Y/k} \rightarrow \text{Pic}_{X/k}$ est affine.

Corollaire 1.6. Soient S un schéma noethérien intègre, $f : X \rightarrow Y$ un

S -morphisme surjectif entre deux S -schémas propres.

a) Si Y est normal sur S (c'est-à-dire plat à fibres géométriquement normales), alors, quitte à restreindre S , $f^* : \text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ est quasi-fini.

b) Si $\text{Pic}_{Y/S}$ est essentiellement propre sur S (c'est-à-dire, s'il satisfait au critère volutatif de propreté, par exemple, si Y est lisse sur S) alors quitte à restreindre S , $f^* : \text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ est fini (et en particulier, affine).

En effet dans a), pour tout $s \in S$, $R_s = \text{Ker}(f_s^*)$ est un groupe algébrique affine ; sa composante neutre est un groupe algébrique propre sur k (FGA 236, Théorème 2.1 (iii)) ; R_s est donc fini. Dans b) f^* est à la fois propre et quasi-affine, donc fini.

Remarque 1.7. On ignore si 1.1 reste valable quand on y remplace "quasi-affine" par affine, comme pourraient le suggérer 1.5 et 1.6.

2. Premières réductions

2.1. Appliquons 1.3 à X/S et Y/S : on trouve un ouvert non vide V de S , un schéma intègre S' et un morphisme fini plat $S' \rightarrow V$ tels que toute composante irréductible X'_i de $X_{S'}$, et Y'_j de $Y_{S'}$, munie de la structure réduite induite, soit intègre sur S' . En vertu de la descente f.p.q.c. (EGA IV 2.7.1 (xiv) et SGA 1 VIII 7.9), on peut remplacer S par S' . Il résulte alors du diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{réd}} & \xrightarrow{f_{\text{réd}}} & Y_{\text{réd}} \\ \downarrow i & & \downarrow j \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array},$$

impliquant le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Pic}_{X_{\text{réd}}/S} & \longleftarrow & \text{Pic}_{Y_{\text{réd}}/S} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{Pic}_{X/S} & \longleftarrow & \text{Pic}_{Y/S} \end{array},$$

et de sorites triviaux sur les morphismes de foncteurs représentables par morphismes quasi-affines (résultant de EGA II 5.1.10 (ii) (v)) qu'il suffit de démontrer deux assertions suivantes :

- I. Le théorème 1.1 lorsque f est une immersion (nécessairement nilpotente).
- II. Le théorème 1.1 lorsque X et Y sont réduits et que toute composante irréductible X_i de X et Y_i de Y , munie de la structure réduite induite, est intègre sur S .

2.2. Etudions l'assertion II. Pour tout i , soit $j = \varphi(i)$ un indice tel que $f(X_i) \subset Y_j$, soit $\Sigma_j = \bigsqcup_{\varphi(i)=j} X_i$. Alors on a les deux diagrammes

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & \coprod_j Y_j \\ \uparrow & & \uparrow \\ X & \longleftarrow & \coprod_j \Sigma_j \end{array} ,$$

$$\begin{array}{ccccc} \underline{\text{Pic}}_{Y/S} & \xrightarrow{\textcircled{1}} & \underline{\text{Pic}}_{\coprod_j Y_j/S} & = & \prod_j \underline{\text{Pic}}_{Y_j/S} \\ \textcircled{2} \downarrow & & & & \downarrow \textcircled{4} \\ \underline{\text{Pic}}_{X/S} & \xrightarrow{\textcircled{3}} & \underline{\text{Pic}}_{\coprod_j \Sigma_j/S} & = & \prod_j \underline{\text{Pic}}_{\Sigma_j/S} \end{array} .$$

Et pour établir II, il suffit de voir que, quitte à restreindre S , $\textcircled{1}$, $\textcircled{3}$ et $\textcircled{4}$ sont quasi-affines.

Considérons $\textcircled{4}$ d'abord. En remplaçant Y par Y_j et X par Σ_j , on se ramène au cas Y intègre sur S . Comme f est surjectif, il existe l'un des X_i , soit X_0 , qui domine Y , et on a les deux suites

$$X_0 \hookrightarrow \coprod X_i \rightarrow Y ,$$

$$\underline{\text{Pic}}_{X_0/S} \longleftarrow \underline{\text{Pic}}_{\coprod X_i/S} \longleftarrow \underline{\text{Pic}}_{Y/S} .$$

Si l'on sait donc que les $\underline{\text{Pic}}_{X_i/S}$ donc aussi $\underline{\text{Pic}}_{\coprod X_i/S}$ sont représentables, et le morphisme composé est quasi-affine, on conclut que $\textcircled{4}$ est quasi-affine. Compte tenu de la démonstration de 1.2 on est donc ramené pour $\textcircled{4}$ à démontrer II'. Le théorème 1.1 lorsque X et Y sont intègres sur S .

Pour $\textcircled{1}$ et $\textcircled{3}$, on doit traiter le cas d'un morphisme $\coprod X_i \rightarrow X$ où X est réduit, les X_i sont les composantes irréductibles de X et sont intègres sur S . Or on peut supposer X à fibres connexes. En effet, soit η le point géométrique de S . Alors X_η a comme composantes irréductibles les $(X_i)_\eta$ et, quitte à restreindre S , on peut supposer que $X_i \cap X_j = \emptyset$ si et seulement si

$(X_i)_{\eta} \cap (X_j)_{\eta} = \emptyset$. Soient $Y_k = \bigcup_{i \in I(k)} X_i$ les composantes connexes de X ; alors f se décompose, $f = \coprod_k f_k : \coprod_k (\coprod_{i \in I(k)} X_i) \longrightarrow Y_k$, et l'assertion en résulte.

Enfin, une récurrence immédiate nous ramène au cas d'un morphisme

$X_1 \amalg X_2 \rightarrow X$. ① et ③ résultent alors, quitte à restreindre S d'après (EGA III 7.8.6), de la

Proposition 2.3. Soient S un schéma, $g : Y \rightarrow S$ un morphisme propre et

Y_1, Y_2 deux sous-schémas fermés définis par les idéaux I_1, I_2 . On suppose que

- a) $Y, Y_1, Y_2, Y_1 \cap Y_2$ sont fidèlement plats et de présentation finie sur S .
- b) $g_* \mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_S$ et $(g_i)_* \mathcal{O}_{Y_i} = \mathcal{O}_S$ universellement (où $g_i = g|_{Y_i}$, $i=1,2$).
- c) $I_1 \cap I_2 = 0$.

Alors $\text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{(Y_1 \amalg Y_2)/S}$ est représentable par un morphisme affine de présentation finie.

En effet notons d'abord que les hypothèses sont stables pour tout changement de base. Pour (c), cela résulte des deux suites exactes :

$$0 \rightarrow I_1 + I_2 \rightarrow \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_{Y_1 \cap Y_2} \rightarrow 0$$

et

$$0 \rightarrow I_1 \cap I_2 \rightarrow I_1 \oplus I_2 \rightarrow I_1 + I_2 \rightarrow 0 \quad ;$$

la première montre que $I_1 + I_2$ est plat sur S ; ensuite la seconde que $I_1 \cap I_2$ est stable par changement de base.

L'assertion est locale pour la topologie f.p.p.f. En faisant le changement de base $Y_1 \cap Y_2 \rightarrow S$, on peut donc supposer que $Y_1 \cap Y_2 / S$ possède une section α , qui définit des sections α_i de Y_i et β de Y .

Après un changement de base convenable, on est ramené à voir que tout point $\mu : S \rightarrow \text{Pic}_{(Y_1 \amalg Y_2)/S}$ a comme image réciproque un sous-foncteur de

$\underline{\text{Pic}}_{Y/S}$ qui est représentable par un schéma affine sur S . Or μ est défini par un faisceau inversible L_i sur Y_i muni d'une rigidification $u_i : \alpha_i^* L_i \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$ pour $i=1,2$. De même, un point $\lambda : S \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{Y/S}$ correspond à un faisceau inversible L sur Y muni d'une rigidification $u : \alpha^* L \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$. L'image de λ dans $\underline{\text{Pic}}_{Y_1 \amalg Y_2/S}$ est μ si et seulement s'il existe un isomorphisme de faisceaux rigidifiés $f_i^*(L) \xrightarrow{\sim} L_i$ où $f_i : Y_i \hookrightarrow Y$ est l'inclusion pour $i = 1,2$.

Remarquons que ces isomorphismes définissent un isomorphisme

$$\varphi : L_1|_{Y_1 \cap Y_2} \xrightarrow{\sim} L_2|_{Y_1 \cap Y_2} \text{ tel que } u_1 = u_2 \circ \varphi.$$

Réciproquement si φ est un isomorphisme $L_1|_{Y_1 \cap Y_2} \rightarrow L_2|_{Y_1 \cap Y_2}$ tel que $u_1 = u_2 \circ \varphi$, il existe un faisceau inversible rigidifié L sur Y qui s'obtient par recollement suivant φ ; explicitement L est le noyau de l'homomorphisme canonique $(f_1)_* L_1 \oplus (f_2)_* L_2 \rightarrow (f|_{Y_1 \cap Y_2})_* L_2$ défini par φ . Ce L correspond alors à un point λ de $\underline{\text{Pic}}_{Y/S}$ qui va sur μ .

Finalement soit I le foncteur défini, lorsque T parcourt les schémas sur S , par les ensembles d'isomorphismes $\varphi : (L_1)_T|_{(Y_1 \cap Y_2)_T} \xrightarrow{\sim} (L_2)_T|_{(Y_1 \cap Y_2)_T}$ tels que $(u_1)_T = (u_2)_T \circ \varphi$. On vient d'établir un isomorphisme entre l'image réciproque de μ dans $\underline{\text{Pic}}_{Y/S}$ et le foncteur I . Il suffit donc d'appliquer le lemme suivant (où l'on prend $X = Y_1 \cap Y_2$):

Lemme 2.4. Soit X un schéma plat, propre et de présentation finie sur S .

Soient L, M deux faisceaux inversibles sur X , $\text{Isom}(L, M)$ le foncteur des isomorphismes $L_T \rightarrow M_T$ (pour T/S). Alors

i) $\text{Isom}(L, M)$ est représentable par un schéma affine sur S de présentation finie.

ii) Si de plus L et M sont munis de rigidifications (relativement à une

section donnée de X), le sous-foncteur de $\text{Isom}(L, M)$ formée des isomorphismes compatibles avec ces rigidifications est représentable par un fermé de $\text{Isom}(L, M)$.

En effet, ii) est clair. Quant à i), rappelons-nous que les foncteurs $T \mapsto \text{Hom}(L_T, M_T)$ et $T \mapsto \text{Hom}(M_T, L_T)$ sont représentables par des fibrés vectoriels $\mathbb{W}(E)$ et $\mathbb{W}(F)$ (d'après EGA III 7.7.8). Alors, si $u \in \text{Hom}(L_T, M_T)$ et $v \in \text{Hom}(M_T, L_T)$, les conditions $u \circ v = 1$ et $v \circ u = 1$ définissent un fermé F de $\mathbb{W}(E) \times_{\mathbb{S}} \mathbb{W}(F)$ et il est clair que $F \xrightarrow{\sim} I$.

2.5. Finalement réduisons l'assertion II' à l'assertion suivante:

II* . Le théorème 1.1 lorsque X et Y sont intègres sur S et que la suite

$$(*) \quad 0_Y \longrightarrow f_* 0_Y \xrightarrow{\quad} g_*(0_{X \times_Y X})$$

(où $g : X \times_Y X \longrightarrow Y$ est le morphisme structural) est exacte.

En fait, il suffit pour ceci de prouver qu'il existe une factorisation de f

$$X \xrightarrow{f_0} Y_0 \xrightarrow{f_1} Y_1 \longrightarrow \dots \xrightarrow{f_n} Y_n = Y$$

telle que tout f_i satisfasse à (*) et, quitte à restreindre S , tout Y_i soit intègre sur S .

Pour ceci, on pose $Y_0 = \text{Spec}(f_*(0_X))$, f_0 provenant de la factorisation de Stein de f (EGA III 4.3.3), de sorte que $f_{0*}(0_X) \xleftarrow{\sim} 0_{Y_0}$, et que f_0 satisfait donc bien à (*). Pour factoriser de même $Y_0 \longrightarrow Y$, on utilise le

Lemme 2.6. Soient Y un schéma noethérien, $f : X \longrightarrow Y$ un épimorphisme fini (i.e. tel que $0_Y \longrightarrow f_*(0_X)$ soit injectif), alors f se factorise en une suite finie de morphismes finis $f_i : X \xrightarrow{\sim} Y_0 \xrightarrow{f_1} Y_1 \longrightarrow \dots \longrightarrow Y_n = Y$ qui sont des épimorphismes effectifs (i.e. tel que la suite

$$O_{Y_i} \longrightarrow (f_i)_*(O_{Y_{i-1}}) \xrightarrow{\cong} (g_i)_*(O_{Y_{i-1}} \otimes_{O_{Y_i}} O_{Y_{i-1}}) \text{ soit exacte}.$$

Posons $A = O_Y$, $B_o = f_*(O_X)$ et définissons par récurrence

$B_i = \text{Ker} (B_{i-1} \xrightarrow{\cong} B_{i-1} \otimes_A B_{i-1})$. On vérifie aussitôt que

$$B_{i-1} \otimes_A B_{i-1} \xrightarrow{\cong} B_{i-1} \otimes_{A_i} B_{i-1}. \text{ Reste à prouver que pour } i \text{ assez grand, on a}$$

$B_i = A$. En effet considérons la suite décroissante de B-modules $M_i = B_i/A$ et soit $S_i = \text{Supp}(M_i)$. La suite décroissante de fermés S_i de Y est stationnaire, soit S la valeur stationnaire. Montrons que $S = \emptyset$. Sinon soit s un point maximal de S . Quitte à remplacer Y par $\text{Spec } O_{Y,s}$, on peut supposer Y local de point fermé s . Vu le choix de s , M_i est artinien pour i assez grand, donc la suite (M_i) est stationnaire. Il existe donc i tel que $B_i = B_{i+1}$. Par suite $\text{Spec}(A_i) \longrightarrow Y$ est un monomorphisme, donc une immersion fermée (Nakayama); comme $B \subset A_i$, on a $B = A_i$, et $s \notin S$, absurde.

3. Démonstration de I : le dévissage de Oort

Proposition 3.1. (Oort, Bull. soc. math. France, t. 90-1962). Soient S un schéma localement noethérien, $f : X \longrightarrow S$ un morphisme propre, $X' \subset X$ un sous-schéma fermé. On suppose que :

- i) X' est défini par un idéal I contenu dans le nilradical N de X et $N \cdot I = 0$.
- ii) X' est plat sur S et cohomologiquement plat sur S en dimension 0 (EGA III 7.8.1).
- iii) I est plat sur S et cohomologiquement plat sur S en dimension 0 et 1 de sorte que (d'après EGA III 7.4.6) il existe un O_S -module cohérent Q et un isomorphisme fonctoriel en le O_S -module cohérent M ,

$$R^2 f_* (\mathbb{I} \otimes f^* M) \simeq \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{O}_S} (Q, M) \quad .$$

iv) Le conoyau E de $f_*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow R^1 f_*(I)$ est un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre.

v) L'homomorphisme $(f_* \mathcal{O}_{X'})_{\text{réd}} \rightarrow (f_* \mathcal{O}_{X'})_{\text{réd}}$ est surjectif.

Alors le morphisme canonique $\text{Pic}_{X/S} \rightarrow \text{Pic}_{X'/S}$ est représentable par un morphisme affine de présentation finie ; plus précisément, on a une suite exacte canonique de faisceaux f.p.p.f.,

$$0 \rightarrow V(E^\vee) \rightarrow \text{Pic}_{X/S} \rightarrow \text{Pic}_{X'/S} \xrightarrow{u} V(Q)$$

et, si $P = \text{Ker}(u)$, le monomorphisme $P \hookrightarrow \text{Pic}_{X'/S}$ est représentable par une immersion fermée et $\text{Pic}_{X/S}$ est un torseur sur P sous le groupe $V(E^\vee)$ (c'est-à-dire, la suite de faisceaux f.p.p.f.

$$0 \rightarrow V(E^\vee) \rightarrow \text{Pic}_{X/S} \rightarrow P \rightarrow 0$$

est exacte).

Considérons pour un S-schéma T les deux diagrammes suivants à lignes exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & I_T & \rightarrow & \mathcal{O}_{X_T} & \rightarrow & \mathcal{O}_{X'_T} \rightarrow 0 \\ & & \parallel & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \rightarrow & I_T & \xrightarrow{\alpha} & \mathcal{O}_{X_T}^* & \rightarrow & \mathcal{O}_{X'_T}^* \rightarrow 0 \quad (\alpha(i) = 1+i) \\ & & \uparrow & & \parallel & & \\ (f_T)_*(\mathcal{O}_{X'_T}) & \xrightarrow{\delta_T} & R^1(f_T)_*(I_T) & & & & \\ & \uparrow & \delta_T^* & & \parallel & & \\ (f_T)_*(\mathcal{O}_{X_T}^*) & \xrightarrow{\delta_T^*} & R^1(f_T)_*(I_T) & \rightarrow & R^1(f_T)_*(\mathcal{O}_{X_T}^*) & \rightarrow & R^1(f_T)_*(\mathcal{O}_{X'_T}^*) \rightarrow R^2(f_T)_*(I_T) . \end{array}$$

On fera attention que le carré de gauche de ce diagramme n'est pas nécessairement commutatif. Cependant on a :

$$3.2. \quad \text{Im } \delta_T^* = \text{Im } \delta_T \quad .$$

En effet on peut évidemment supposer S et T affines.

Prenons un recouvrement affine $\{V_i\}$ de X_T . Soient $g \in \Gamma(X_T; O_{X_T}^*)$; g_i un relèvement de $g|_{V_i}$ dans $\Gamma(V_i; O_{X_T}^*)$. Alors $\delta_T^*(g)$ est égal à la classe du 1-cocycle $\delta_{ij}^* = (g_i g_j^{-1} - 1)$; $\delta_T(g)$, à celle de $\delta_{ij} = (g_i - g_j) = g_j \delta_{ij}^* = g \delta_{ij}^*$, donc on a

$$\delta_T(g) = g \delta_T^*(g)$$

en tenant compte de l'opération de $\Gamma(X_T, O_{X_T}^*)$ sur I_T , donc sur $H^1(X_T, I_T)$.

D'après ii), on a $\Gamma(X_T; O_{X_T}^*) = \Gamma(X; O_{X'}) \otimes_S \Gamma(T, O_T)$ et donc $g = \sum g_\beta \otimes t_\beta$ pour $g_\beta \in \Gamma(X, O_{X'})$ et $t_\beta \in \Gamma(T, O_T)$. Or par (v) $(f_* O_X)_{\text{réd}} \longrightarrow (f_* O_{X'})_{\text{réd}}$ est surjectif ; par suite $g_\beta = v(h_\beta) + n_\beta$ pour $h_\beta \in \Gamma(X; O_X)$, $v : \Gamma(X, O_X) \rightarrow \Gamma(X, O_{X'})$ et $n_\beta \in \text{nilrad}(\Gamma(X, O_{X'}))$.

D'après i), $(n_\beta \otimes t_\beta) I_T = 0$. Par suite $\delta_T(g) = h \delta_T^*(g)$ où $h = \sum v(h_\beta) \otimes t_\beta \in \Gamma(X_T, O_{X_T}^*)$ d'où $\delta_T^*(g) = h^{-1} \delta_T(g) = \delta_T(h^{-1} g)$, donc $\text{Im } \delta_T^* \subset \text{Im } \delta_T$.

Finalement soit $g = \sum g_\beta \otimes t_\beta \in \Gamma(X_T, O_{X_T}^*)$. Soit $g_\beta = v(h) + n_\beta$ où $n_\beta \in \text{nilrad}(\Gamma(X, O_{X'}))$; on a alors $\delta_T(g) = \delta_T(\sum n_\beta \otimes t_\beta) = \delta_T(1 + \sum n_\beta \otimes t_\beta) = \delta_T^*(1 + \sum n_\beta \otimes t_\beta)$, d'où $\text{Im } \delta_T \subset \text{Im } \delta_T^*$.

En vertu de 3.2, iii) et iv), on a une suite exacte fonctorielle en T :

$$0 \rightarrow v(E^\vee)(T) \rightarrow R^1(f_{\epsilon})_*(O_{X_T}^*) \rightarrow R^1(f_T)_*(O_{X_T}') \rightarrow v(Q)(T),$$

qui par passage aux faisceaux f.p.p.f. associés donne une suite exacte

$$0 \rightarrow v(E^\vee) \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S} \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X'/S} \xrightarrow{u} v(Q)$$

Si $P = \text{Ker}(u)$, le monomorphisme $P \hookrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X'/S}$ s'obtient par changement de base à partir de la section unité $S \hookrightarrow v(Q)$; comme $v(Q)$ est représentable et séparé, il résulte que $P \hookrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X'/S}$ est représentable par une

immersion fermée.

Enfin $0 \rightarrow \mathbb{V}(E^\vee) \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S} \xrightarrow{w} P \rightarrow 0$ est un toreur pour f.p.p.f. ;
a fortiori, grâce à la descente f.p.q.c. à partir d'un "splittage" du toreur,
 w est représentable par un morphisme affine fidèlement plat de présentation
finie (voir : Oort, "Commutative group schemes", Proposition (17.4)).

Corollaire 3.3. Sous les conditions de 3.1, on a

i) Si $\underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X'/S)} \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{(\text{fppf})(X'/S)}$ est un isomorphisme, alors

$\underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X/S)} \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{(\text{fppf})(X/S)}$ est un isomorphisme.

ii) En supposant le S-schéma T affine, si $\underline{\text{Pic}}(X'_T) \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X'/S)}^{(T)}$
est surjectif, alors $\underline{\text{Pic}}(X_T) \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X/S)}^{(T)}$ est surjectif.

En effet (i) résulte du diagramme suivant de faisceaux pour la topologie de Zariski

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow \mathbb{V}(E^\vee) & \rightarrow & \underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X/S)} & \rightarrow & \underline{\text{Pic}}_{(\text{zar})(X'/S)} & \rightarrow & \mathbb{V}(Q) \\ \downarrow S & & \downarrow S & & \downarrow & & \downarrow S \\ 0 \rightarrow \mathbb{V}(E^\vee) & \rightarrow & \underline{\text{Pic}}_{(\text{fppf})(X/S)} & \rightarrow & \underline{\text{Pic}}_{(\text{fppf})(X'/S)} & \rightarrow & \mathbb{V}(Q) \end{array},$$

en lui appliquant le lemme des cinq.

(ii) résulte du diagramme à lignes exactes suivant

$$\begin{array}{ccccccc} H^1(X_T, I_T) & \longrightarrow & H^1(X_T, O_{X_T}^*) & \longrightarrow & H^1(X_T, O_{X'_T}^*) & \longrightarrow & H^2(X_T, I_T) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(T, R^1(f_T)_* (I_T)) & \longrightarrow & H^0(T, R^1(f_T)_* O_{X_T}^*) & \longrightarrow & H^0(T, R^1(f_T)_* O_{X'_T}^*) & \longrightarrow & H^0(T, R^2 f_{T*} I_T) \end{array}$$

car les flèches verticales extérieures sont des isomorphismes, T étant affine.

Corollaire 3.4. Soient k un corps, X un k -schéma propre. On suppose que $\text{Pic}_{X_{\text{red}}/k}$ possède un faisceau inversible universel. (Par exemple, ce sera le cas, d'après la théorie de descente, si toute composante connexe X'_i de X_{red} possède un point rationnel, par exemple si k est algébriquement clos, ou plus généralement si le p.g.c.d. des degrés des 0-cycles de tout X'_i est 1). Alors au-dessus de tout ouvert affine V de $\text{Pic}_{X/k}$, il existe un faisceau inversible universel sur $X \times_k V$.

Finalement, on démontre I sous la forme plus précise suivante :

Proposition 3.5. Soient S un schéma noethérien intègre, $f : X \hookrightarrow Y$ une immersion nilpotente de S -schémas propres. Alors il existe un ouvert non vide V de S tel que le morphisme

$$f^* : \text{Pic}_{Y/S} \big|_V \longrightarrow \text{Pic}_{X/S} \big|_V$$

soit représentable par un morphisme affine de présentation finie ; en fait, $N = \text{Ker } f^*$ est un schéma en groupes affines à fibres unipotentes (au sens de SGA 3 XVII).

En effet X est défini par un idéal nilpotent I . Alors I possède une filtration par des idéaux $I_0 = I \supset I_1 \supset \dots \supset I_n = 0$ tels que $N I_i \subset I_{i-1}$, où N est le nilradical de O_Y (par exemple $I_k = N^k I$). Soit X_i le sous-schéma de Y défini par I_i . Par récurrence il suffit d'étudier les immersions $X_i \hookrightarrow X_{i-1}$. On peut donc supposer que $N.I = 0$; c'est la condition i) de 3.1 et on finit en se ramenant au cas où les autres conditions (ii) à (v) sont vérifiées également. Grâce au théorème de la platitude générique (EGA IV 6.9.1) appliqué à $\underline{O}_X$, et aux $R^i f_* (I)$ et à E , et compte tenu des relations de Künneth EGA III 6.9.9, on peut supposer, quitte à restreindre S , que les conditions ii), iii) et iv) sont vérifiées.

Il existe une extension finie K de $k(S)$ telle que $(f_{S'})_*(\mathcal{O}_{X'}_{K'})$ ait toutes ses extensions résiduelles triviales. Si S' est un schéma intègre fini et plat sur un ouvert V de S , de corps de fonctions $k(S') = K$, il existe un ouvert V' de S' tel que

$$[(f_{S'})_*(\mathcal{O}_{X'}_{K'})]_{\text{réd}} \simeq [(f_S)_*(\mathcal{O}_{X_S})]_{\text{réd}}$$

au-dessus de V' ; quitte à restreindre S et S' , on peut supposer $S = V$ et $S' = V'$. Comme l'assertion à démontrer est locale pour f.p.q.c., on peut remplacer S par S' . Enfin on applique 3.1.

3.6. Remarque. Il résulte de même, compte tenu des suites exactes

$$\begin{aligned} \text{Pic}_{X_{i-1}/S} &\longrightarrow \text{Pic}_{X_i/S} \longrightarrow \mathbb{V}(Q_i), \text{ que pour tout } s \in S \\ &\text{coker}(\text{Pic}_{X_{s/s}}^0 \longrightarrow \text{Pic}_{Y_{s/s}}^0) \end{aligned}$$

est un groupe unipotent.

4. Démonstration de II* : la partie la plus délicate de la démonstration

Rappelons l'assertion II* : le théorème 1.1 lorsque X et Y sont intègres sur S et la suite (*) $\mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X \xrightarrow{\mu_*} g_*(\mathcal{O}_{X_Y X})$ est exacte ; en appliquant le théorème de platitude générique EGA IV 6.9.1 et EGA III 7.8.8, on se ramène à prouver la

Proposition 4.1. Soient S un schéma noethérien intègre, $\lambda : X \rightarrow S$ et $\mu : Y \rightarrow S$ des morphismes propres de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme surjectif et $g : X_Y X \rightarrow Y$ le morphisme canonique. On suppose que

- 1) $X, Y, X_Y X$ sont plats sur S .
- 2) $\lambda_* \mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S, \mu_* \mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_S$ universellement.

3) Pour $i, j \geq 0$, $R^i f_* \mathcal{O}_X$ et $R^j g_* \mathcal{O}_{X \times_Y X}$ sont plats sur S .

4) La suite

$$(*) \quad \mathcal{O}_Y \longrightarrow f_* \mathcal{O}_X \xrightarrow[\pi_2]{\pi_1} g_* \mathcal{O}_{X \times_Y X}$$

est exacte et $\text{coker}(\pi_1 - \pi_2)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -module plat sur S .

Alors $f^*: \text{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \text{Pic}_{X/S}$ est représentable par un morphisme quasi-affine de présentation finie.

En effet notons d'abord que 1)-4) sont stables par tout changement de base $T \longrightarrow S$. Seule la stabilité de 3) et 4) n'est pas évidente. Mais d'après la formule de Künneth (EGA III 6.9.9), 1) et 3) impliquent que la formation des $R^i f_*(\mathcal{O}_X)$ et $R^i g_*(\mathcal{O}_{X \times_Y X})$ commutent aux changements de base $T \longrightarrow S$, ce qui implique aussitôt la stabilité des conditions 3). De plus, la formation du conoyau de $\pi_1 - \pi_2 : f_* \mathcal{O}_X \longrightarrow g_* \mathcal{O}_{X \times_Y X}$ commute donc aussi aux changements de base ; comme il est plat sur S (d'après 4)), $\text{Im}(\pi_1 - \pi_2)$ est plat sur S et commute aux changements de base. Par suite, $\text{Ker}(\pi_1 - \pi_2)$ commute aux changements de base $T \longrightarrow S$, et est donc égal à $\mathcal{O}_Y$ universellement.

La stabilité des hypothèses implique deux choses: a. L'assertion à démontrer étant locale pour f.p.p.f., on peut par descente supposer que X possède une section α , donc Y possède la section $\beta = f_* \alpha$. b. Pour établir l'assertion il suffit de considérer un S -point de $\text{Pic}_{X/S}$, c'est-à-dire d'après a) et 2) un faisceau inversible L sur X muni d'une rigidification u relativement à α , et de montrer que le faisceau f.p.p.f. Z image réciproque de ce point dans $\text{Pic}_{Y/S}$ est représentable par un S -schéma quasi-affine, de présentation finie sur S .

Lemme 4.2. Sous les conditions de 4.1, f est un morphisme de descente pour la catégorie des faisceaux localement libres ; c'est-à-dire pour tout couple L, M de faisceaux localement libres sur Y , le diagramme

$$\mathrm{Hom}_Y(L, M) \rightarrow \mathrm{Hom}_X(f^*L, f^*M) \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{X \times_Y X}(g^*L, g^*M)$$

est exact.

En effet, si $N = \mathrm{Hom}_{O_Y}(L, M)$, on doit montrer que la suite

$$\Gamma(Y, N) \rightarrow \Gamma(X, f^*N) \rightrightarrows \Gamma(X \times_Y X, g^*N)$$

est exacte, ou bien (d'après EGA 0_I 5.4.10.1) que la suite

$$\Gamma(Y, N) \rightarrow \Gamma(Y, f_* O_X \otimes_{O_Y} N) \rightrightarrows \Gamma(Y, g_* O_{X \times_Y X} \otimes_{O_Y} N)$$

est exacte. Mais la suite (*) $O_Y \rightarrow f_* O_X \rightrightarrows g_* O_{X \times_Y X}$ est exacte par hypothèse ; d'où le lemme, en lui appliquant le foncteur $\Gamma(\otimes_-)$, qui est exact à gauche, N étant plat sur Y .

Soit L un faisceau inversible sur X muni d'une rigidification u relativement à α ; d'après 4.2 on a une équivalence entre la catégorie C des couples (M, φ) d'un faisceau inversible M sur Y et d'un isomorphisme $\varphi : f^* M \xrightarrow{\sim} L$, et la catégorie $\mathrm{Deff}(S)$ des données de descente effectives sur L relativement à f . Mais si $f^* M \xrightarrow{\sim} L$, comme L est rigidifié relativement à α , M est muni canoniquement d'une rigidification relativement à β . Par conséquent C est équivalente à la catégorie discrète définie par l'ensemble des classes de faisceaux inversibles β -rigidifiés (M, v) sur Y , tels que $f^* (M, v) \xrightarrow{\sim} (L, u)$. Mais c'est précisément l'ensemble $Z(S)$ de S -points de l'image réciproque dans $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ du S -point de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ défini par (L, u) . De plus cette description de $Z(S)$ est fonctorielle en S . Donc Z s'identifie au foncteur Deff , et on peut oublier les rigidifications par la suite.

Il existe un monomorphisme canonique de Deff dans le foncteur Rec des données de recollement sur f^*L . Par définition Rec est égal au foncteur $\text{Isom}(p_1^*L, p_2^*L)$ où les $p_i : X \times_Y X \rightarrow X$ sont les projections, qui est représenté par un schéma affine I de présentation finie sur S d'après 2.4. Il reste donc à représenter le monomorphisme

$$i : \text{Deff} \hookrightarrow \text{Isom}(p_1^*L, p_2^*L)$$

par un morphisme de présentation finie, qui sera nécessairement quasi-affine (d'après EGA IV 8.11.2).

Remarquons en passant que si l'on y tient on peut restreindre $\text{Isom}(p_1^*L, p_2^*L)$ en imposant la condition de cocycle, mais ce n'est pas indispensable pour la suite.

Après le changement de base $I \rightarrow S$, on est donc ramené au problème suivant : si L est un faisceau inversible sur X muni d'une donnée de recollement $\varphi : p_1^*L \xrightarrow{\sim} p_2^*L$, représenter le sous-foncteur de S "qui rend cette donnée effective". Mais on a le

Lemme 4.3. Sous les conditions de 4.1, soit L un faisceau inversible sur X muni d'une donnée de recollement

$$\varphi : p_1^*L \xrightarrow{\sim} p_2^*L \quad .$$

Pour que cette donnée soit effective, il faut et il suffit que les cinq conditions suivantes soient réalisées.

- 1) Pour tout $i \geq 0$, $R^i f_*(L)$ est plat sur S .
- 2) Pour tout $j \geq 0$, $R^j g_*(p_1^*L)$ est plat sur S .
- 3) Le conoyau de $\pi_1 - \pi_2 : f_*(L) \rightarrow g_*(p_1^*L) \xrightarrow{\sim} g_*(p_2^*(L))$ est plat sur S , (ou le dernier isomorphisme est $g_*(\varphi)$).
- 4) Le noyau N de $\pi_1 - \pi_2 : f_*(L) \rightarrow g_*(p_1^*L)$ est inversible sur Y .
- 5) Le morphisme composé $f^*N \rightarrow f^*f_*L \rightarrow L$ est un isomorphisme.

En effet ces conditions sont suffisantes car déjà 4) et 5) entraînent l'effectivité. Réciproquement soit M inversible sur Y tel qu'il existe un isomorphisme $f^* M \simeq L$ compatible avec la donnée de recollement. On peut recouvrir Y par des ouverts V , au-dessus desquels M est isomorphe à O_Y ; donc la donnée de descente sur L restreindre au-dessus de $V=f^{-1}(V)$ est isomorphe à la donnée de descente triviale sur $O_X|_V$. Enfin les conditions 1)-5) sont de nature locale sur Y et elles sont vérifiées d'après les hypothèses de 4.1 pour $L = O_X$; elles sont donc vérifiées pour L .

Il reste donc à représenter successivement chacune des conditions 1) à 5) par des monomorphismes de présentation finie. Pour 1) et 2) on applique le

Lemme 4.4. Soient S un schéma, $\lambda : X \rightarrow S$ et $\mu : Y \rightarrow S$ des morphismes propres de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Soit F un faisceau sur X de présentation finie et plat sur S et, pour un entier n , soit S_n le sous-foncteur de S qui rend $R^i f_*(F)$ plat sur S pour tout $i \geq n$ (précisément, $S_n(T) = \{\emptyset\}$ si $R^i(f_T)_*(F_T)$ est plat pour tout $i \geq n$, $S_n(T) = \emptyset$ sinon). Alors $S_n \hookrightarrow S$ est représentable par un monomorphisme surjectif de présentation finie, et alors pour $i \geq n$ les $R^i(f_{S_n})_*(F_{S_n})$ commutent aux changements de base $T \rightarrow S_n$. De plus S_n coïncide avec le foncteur S'_n qui rend exact les foncteurs

$$M \longmapsto R^i(f_V)_*(F_V \otimes \lambda_V^* M) \quad \text{pour } i \geq n$$

où M parcourt les O_V -modules quasi-cohérents pour tout ouvert affine V de S .

En effet l'assertion est locale sur S ; on peut donc supposer S quasi-compact. Alors la dimension relative de X/Y est bornée, soit par r , et pour $n > r$, $R^n f_*(F_V \otimes \lambda_V^* M) = 0$. L'assertion est donc vraie pour $n > r$;

en procédant par récurrence décroissante, supposons qu'elle est connue pour $n+1$. Quitte à remplacer S par $S_{n+1} = S'_{n+1}$, on peut supposer que $R^n f_*(F)$ est S -plat pour $i \geq n+1$. Comme F est plat sur S , il résulte alors de EGA III 6.9.8 que $R^n f_*(F)$ commute à tout changement de base. Par conséquent la représentabilité de S_n résulte du lemme suivant (voir : J.P. Murre, Representation of unramified functors, Séminaire Bourbaki ; Mai 1965, p.294-11, th.2) :

Lemme 4.5. Soient $X \rightarrow S$ un morphisme propre de présentation finie, F un faisceau de présentation finie sur X . Alors le sous-foncteur S_F de S qui rend F plat sur S est représentable par un monomorphisme surjectif de présentation finie (qui n'est bien sûr pas une immersion en général).

Pour représenter la condition 3) de 4.3, on note que d'après 1) et 2), $f_*(L)$ et $g_*(p_1^*L)$ commutent aux changements de base $I \rightarrow S$, et donc $\text{coker}(\pi_1 - \pi_2)$ y commute aussi ; ensuite on applique 4.5.

Pour représenter 4), on note que d'après 3) et le fait que $f_*(L)$ et $g_*(p_1^*L)$ sont plats et commutent aux changements de base, $N = \ker(\pi_1 - \pi_2)$ commute aussi ; ensuite on applique le

Lemme 4.6. Soient $\lambda : X \rightarrow S$ un morphisme propre de présentation finie, $u : F \rightarrow G$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Modules de présentation finie, avec G plat sur S . Alors le sous-foncteur S_1 de S qui rend u un isomorphisme est représentable par un sous-schéma ouvert de S , de présentation finie.

On se ramène comme d'habitude au cas S noethérien, en utilisant EGA IV 8 et 11.2.6, ce qui nous dispense de nous préoccuper de la présentation finie. Représentons d'abord le foncteur qui rend u un épimorphisme,

i.e. qui rend $\text{Coker } u$ nul. Comme la formation de $\text{Coker } u$ commute au diagramme de base, on voit qu'il est représenté par l'ouvert $S-\lambda(\text{supp}(\text{Coker } u))$ de S . On peut supposer donc que u est déjà un épimorphisme. Mais utilisant maintenant l'hypothèse que G est S -plat, on trouve que la formation de $\text{Ker } u$ commute au changement de base, et par suite le foncteur envisagé est représenté par l'ouvert $S-\lambda(\text{supp}(\text{Ker } u))$ de S .